

Raport indeksy

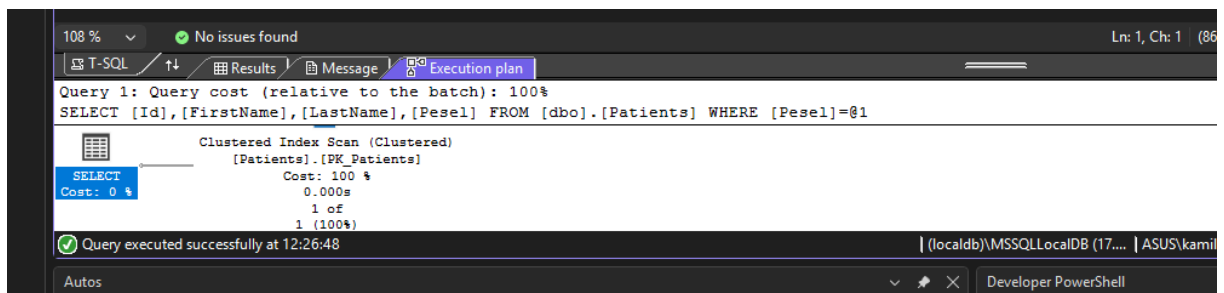
1. Cel

Celem raportu jest optymalizacja zapytań SQL wyszukiwujących pacjentów po numerze PESEL poprzez zastosowanie indeksu nieklastrowanego.

2. Zapytanie SQL:

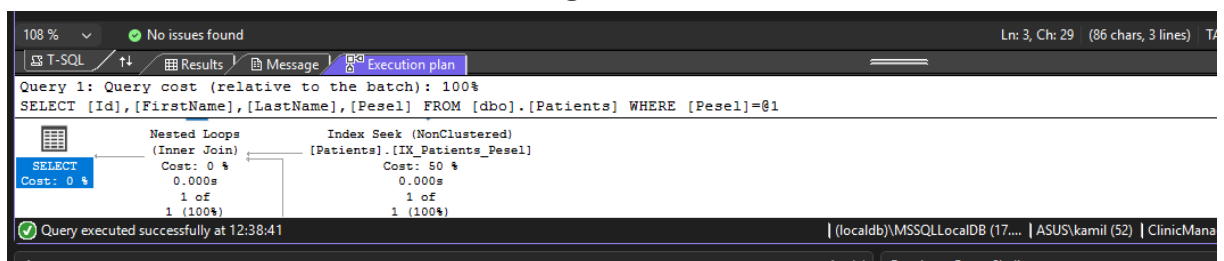
```
1 SELECT Id, FirstName, LastName, Pesel
2 FROM dbo.Patients
3 WHERE Pesel = '12345678910';
```

Przed dodaniem indeksu nieklastrowanego:



Zapytanie wykonuje skanowanie całego klastrowanego indeksu tabeli, co w przypadku dużej liczby pacjentów prowadzi do liniowego wzrostu czasu wykonania.

Po dodaniu indeksu nieklastrowanego:



Operacja przeszukiwania została zredukowana do Index Seek. Silnik bazy danych korzysta teraz ze struktury B-Tree indeksu, co pozwala na błyskawiczne odnalezienie rekordu bez konieczności skanowania pozostałych wierszy.